

Relatório do Checkpoint referente ao Trabalho Prático da Unidade 1

Aluna: Sabrina Bezerra da Silva

Turma: T01

Matrícula: 20250039468

Identificação e Parâmetros:

[!] Observações: No meu código, fiz as seguintes modificações nos nomes das variáveis para facilitar a minha leitura durante a produção dele:

- A virou a constante *INICIO_INTERVALO*
- B virou a constante *FIM_INTERVALO*
- L virou a constante *TAMANHO_INTERVALO*
- RECORDE_N virou *RECORDE_NUMERO*
- RECORDE_S virou *RECORDE_SALTOS*

Os resultados do meu intervalo foram obtidos informando os seguintes valores para os seguintes parâmetros:

- Matrícula = 20250039468
- M = 0039468
- A = 100039468
- B = 8100078936
- L = 8000039468
- Limiar = 268

Dos valores agregados, foram obtidos os seguintes resultados:

- QTD = 2078231008
- RECORDE_N = 4890328815
- RECORDE_S = 1131

Ambiente de Testes:

Processador: Intel® Core™ i5-7200U

Geração: 7ª Geração (Kaby Lake)

Velocidade (Clock) da Memória RAM: 2133 MHz

Máquina: Dell Inc. Inspiron 15-3567

Respostas das Seções:

Das respostas da seção 2.2.1, as questões Q1, Q2, Q3 e Q4(a) ainda não podem ser respondidas nesse primeiro check-point.

Q4 (b):

O valor do tamanho do intervalo(L = 8.000.000.000) é adequado e levou cerca de **2940 segundos** na minha execução linear (**resultado_meu_intervalo.csv**). Podemos concluir isso, pois, ao rodar os cálculos em um intervalo bem grande como esse, o tempo de overhead (organização do sistema operacional para alocar memória, criar threads, dividir

dados etc) do sistema operacional é diluído no tempo da execução do cálculo, se tornando insignificante. Porém, caso o valor de L fosse dez vezes menos, como no intervalo [100039468, 900043414], o tempo de execução do programa cai drasticamente para cerca de **282 segundos (resultado_intervalo_10vezes_menor.csv)**, ou seja, o tempo gasto com o overhead não seria mais diluído pelo volume de trabalho e ganharia um peso excessivo na execução geral.